CTDH ngành ATTT năm 2022 được xây dựng, điều chỉnh dựa trên CĐR năm 2017, năm 2022 được điều chỉnh, bổ sung dựa trên cơ sở CĐR về kiến thức, kỹ năng, mức độ tự chủ và trách nhiệm [H3.03.01.01]. CĐR năm 2022, được xây dựng trên cơ sở cấu trúc, nội dung quy định của VQF. Mức năng lực từ 1 đến 5, CĐR của CTĐT từ mức 2 đến mức 4 (Bảng 3.1, Phụ lục IV).

Để đạt được CĐR, CTDH được thiết kế bao gồm 150 tín chỉ. Trong đó, các HP thuộc về kiến thức chung có trang bị cho NH kỹ năng nghiên cứu; những HP thuộc về kiến thức ngành cung cấp những kiến thức nền tảng về cơ sở ngành; những HP thuộc về kiến thức chuyên ngành trang bị cho NH những kiến thức, kỹ năng chuyên môn. Điều này được thể hiện qua: bản mô tả CTĐT và đề cương HP [H3.03.01.02].

CTDH đảm bảo việc đạt được CĐR của ngành ATTT thể hiện cụ thể thông qua Bản mô tả CTĐT và đề cương HP, ma trận kỹ năng [H3.03.01.03] và mô tả CĐR của CTĐT, bao gồm các nội dung: Mục tiêu chung và mục tiêu cụ thể của CTĐT, CĐR của CTĐT và CĐR của mỗi HP, nội dung đào tạo, phương pháp kiểm tra đánh giá và thời lượng đào tạo của ngành và mỗi HP.

Trong đề cương HP có mô tả HP, mỗi HP đều có mục tiêu, CĐR, có ma trận từng chương của HP với CĐR của HP. CTDH có bảng Ma trận quan hệ giữa các HP và CĐR của CTĐT (PLOs) thể hiện mức độ đáp ứng các CĐR của khối kiến thức chung/khối kiến thức đại cương, cơ sở ngành/chuyên ngành, kỹ năng (Kỹ năng mềm, kỹ năng nghề nghiệp), năng lực tự chủ và trách nhiệm (đạo đức nghề nghiệp và trách nhiệm xã hội và khả năng học tập suốt đời).

CTDH toàn khoá được thiết kế phù hợp, phân bổ trong 8 học kỳ đảm bảo NH được trang bị từ kiến thức cơ bản đến kiến thức cơ sở ngành, kiến thức chuyên ngành [H3.03.01.04]. Thực hiện phương châm này, CTDH được lồng ghép phương pháp giảng dạy, học tập, tự nghiên cứu, phương pháp kiểm tra/đánh giá kết quả học tập NH của 100% HP trong CTĐT phù hợp và hỗ trợ việc đạt được CĐR. Mỗi nội dung giảng dạy trong CTDH đã có sự chuẩn bị kỹ càng từ xây dựng bài giảng, bài tập kiểm tra, bài tập thực hành, đề tài tiểu luận tự nghiên cứu để vừa cung cấp kiến thức cho NH, đồng thời cũng giúp NH tự nghiên cứu để rèn luyện các kỹ năng, từ đó tăng mức tự chủ và chịu trách nhiệm bản thân [H3.03.01.05]. Đồng thời, kiểm tra đánh giá được thực hiện xuyên suốt từ đầu vào – quá trình-đầu ra thông qua hoạt động: tuyển sinh đầu vào – Học tập các môn học theo chương trình + khoá luận tốt nghiệp – xét tốt nghiệp; tùy vào từng mục đích đánh giá mà cách thức kiểm tra đánh giá cũng được cũng được lựa chọn cho phù hợp với các CĐR về kiến thức, kỹ năng, mức tự chủ và tự chịu trách nhiệm.

Nhà trường đã khảo sát ý kiến các bên liên quan (như: GV; PGS, TS chuyên

gia đầu ngành về giáo dục; NTD; cựu NH) về CTDH trình độ ĐH chuyên ngành ATTT đã được xây dựng dựa trên sự kết hợp giữa CTDH của trường ĐH và các bên liên quan đã hướng tới 3 tiêu chí đánh giá như sau: 1- cấu trúc và yêu cầu đề cương HP; 2- nội dung đề cương HP; 3- kiểm tra đánh giá, đều đạt yêu cầu. Ngoài ra, trước khi NH tốt nghiệp, Trường tổ chức khảo sát, đánh giá chất lượng chương trình của chuyên ngành đến từng NH và kết quả khảo sát cho thấy mức độ NH hài lòng về chương trình khá cao (trên 85%) [H3.03.01.06].

2. Điểm mạnh

CTDH được xây dựng phù hợp yêu cầu của CĐR. Các ĐCCT trong từng HP đều thể hiện tính gắn kết giữa dạy – học và đánh giá để đạt được CĐR. Nhà trường thường xuyên có các buổi hội thảo trao đổi về cách sử dụng phương pháp giảng dạy, kiểm tra đánh giá cho các GV để nâng cao hiệu quả trong quá trình dạy học.

3. Điểm tồn tại

NTD là một trong các BLQ khi xây dựng CĐR cho CTDH nhưng việc ghi nhận sự phản hồi của doanh nghiệp khi tham gia trong xây dựng CTDH chưa được thể hiện đầy đủ. Sự tham gia, góp ý của các bên liên quan về CĐR của CTDH chưa được triển khai đầy đủ và sâu rộng để khoa có thêm thông tin xây dựng CTDH. Phản hồi của DN, GV, NH về CĐR của CTDH chưa được thể hiện đầy đủ; chưa được triển khai đầy đủ và sâu rộng.

4. Kế hoạch hành động

Từ năm học 2023 – 2024, Trường và Khoa sẽ tiếp tục phát huy điểm mạnh, đồng thời lên kế hoạch khảo sát đầy đủ, sâu rộng các BLQ trong quá trình cập nhật CĐR của CTDH định kỳ.

5. Tự đánh giá: Đạt (5/7)

Tiêu chí 3.2. Đóng góp của mỗi học phần trong việc đạt được chuẩn đầu ra là rõ ràng

1. Mô tả hiện trạng

CTDH ngành ATTT trình độ ĐH năm 2022 (tiêu chí 3.1) được cấu trúc thành các khối kiến thức theo trình tự từ đại cương, cơ sở ngành đến ngành chuyên sâu như được mô tả trong Bảng 3.2.

Bảng 3.2. Cấu trúc các khối kiến thức của CTĐT ngành ATTT năm 2022

Stt	Khối kiến thức	Số tín chỉ	Tỷ lệ %
1	Phần kiến thức chung	31	20,5%
2	Phần kiến thức cơ sở ngành bắt buộc	36	23,8%
3	Phần kiến thức cơ sở ngành tự chọn	6	4%
4	Phần kiến thức chuyên ngành bắt buộc	38	25,3%

Stt	Khối kiến thức	Số tín chỉ	Tỷ lệ %
5	Phần kiến thức chuyên ngành tự chọn	10	6,6%
6	Khóa luận, thực tập/HP chuyên sâu đặc thù	30	19,8%
Tổng toàn khóa		**151**	**100%**

Để đảm bảo các HP hướng đến đạt CĐR của CTĐT, 100% các môn học/ HP trong CTDH được xây dựng theo hướng tương thích với các yêu cầu của CĐR theo từng yêu cầu về kiến thức, kỹ năng, khả năng rèn luyện tính tự chủ, tự chịu trách nhiệm của NH thông qua việc xác định mục tiêu của HP nhằm đạt CĐR được phân nhiệm với trình độ năng lực cụ thể, sau đó xác định CĐR HP để đạt mục tiêu, từ đó mới xây dựng nội dung bài giảng, phương pháp giảng dạy và học tập, cách thức kiểm tra đánh giá nhằm đạt CĐR HP. Điều này thể hiện rõ nét trong CTDH, ĐCHP, Ma trận mối quan hệ giữa các HP và CĐR của CTĐT. Mức năng lực từ 1 đến 5, CĐR của chương trình đào tạo từ mức 2 đến mức 4 (bảng 3.3, Phụ lục IV) [H3.03.02.01].

Mặt khác, các HP tự chọn sẽ giúp NH tự chọn những HP phù hợp với nguyện vọng, sở trường, cũng như định hướng công việc của bản thân. Mỗi HP tự chọn đều có đề cương được xây dựng theo hướng giúp NH đáp ứng những yêu cầu của CĐR, đảm bảo 100% các yêu cầu của kiến thức, kỹ năng, tự chủ tự chịu trách nhiệm và những mục tiêu khác của CĐR [H3.03.02.02].

100% các HP trong CTDH xác định rõ tổ hợp các phương pháp dạy và học (Bảng 3.3) (Trình bày cụ thể trong tiêu chuẩn 4), phương pháp kiểm tra/đánh giá (Bảng 3.4) (tiêu chuẩn 5) phù hợp, tương thích và hỗ trợ nhau tốt nhất để đảm bảo NH đạt được CĐR [H3.03.02.03].

Bảng 3.3. Mối liên hệ giữa Chuẩn đầu ra (PLOs) và phương pháp dạy – học

Chiến lược và phương pháp dạy học		PLO1-PLO15															Ghi chú
		1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	
I	**Dạy trực tiếp**																
1	Giải thích cụ thể	x		x	x	x	x	x	x	x	x	x					
2	Thuyết giảng	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x					
3	Đặt câu hỏi	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x					
II	**Dạy học tương tác**																
1	Thảo luận	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
2	Học nhóm	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	